

CORE PLATFORM FRAMEWORK

OFFICIAL PRODUCT DOCUMENTATION

Build · Run · Recover · Audit

master 64fd08d96392 | source 4c4248a12e69 | 186 requirements



CORE PLATFORM FRAMEWORK

05 플랫폼운영매뉴얼

설치 · Property · DB · Broker · 배포 · 관측 · Backup/Restore · Upgrade/Rollback · DR

항목	기준
대상	플랫폼 운영자, SRE, DBA, 보안 운영자
정보 역할	설치·설정·배포·복구 정보
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 186 개
현행화 Source	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master 에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF 가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol 인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. 지원 환경과 Artifact

구분	제품 계약
Java	JDK 25 toolchain
DB	MariaDB / PostgreSQL / Oracle
Artifact	JAR/WAR/Static/Worker + manifest + SHA-256 + signature/trust
Topology	Local/Remote, Modular Monolith/Microservice, multi-instance/multi-zone
Deploy	Rolling/Canary/Blue-Green, selective rollback
Browsers	ADM/BZA 3-browser E2E 목표: Chromium/Firefox/WebKit
Artifact supply	LOCAL_DEV / REMOTE / OFFLINE

2. 신규 설치 순서

2.1 Artifact 검증

manifest/version/build SHA/checksum/signature/keyId/revocation

2.2 계정/Directory

서비스별 least-privilege OS account, config/data/log/spool/tmp 분리

2.3 Secret/Certificate

DB/Broker/OIDC/KMS/HSM/TLS credential 외부 주입

2.4 DB Profile/Lifecycle

Vendor/Schema/least-privilege user → install/seed/verify

2.5 Runtime Config

Profile/Property/port/endpoint/timeout/retention

2.6 Bootstrap

ADM/BZA 초기 관리자 Secret 주입, 고정 password 금지

2.7 Start

dependency readiness→application startup→readiness/liveness

2.8 첫 로그인

password change/MFA/network policy/session 확인

2.9 운영 인계

SLO/dashboard/alert/backup/runbook/owner/evidence

3. Directory Reference

[REFERENCE]

● ● ● TREE · /opt/cpf/<service>/

/opt/cpf/<service>/

- └─ app/ # immutable versioned artifact
- └─ config/ # non-secret config; secret reference only
- └─ data/ # durable runtime state
- └─ spool/ # recovery spool / bounded
- └─ logs/ # application/runtime logs
- └─ tmp/ # process-scoped temp; startup cleanup policy

4. ADM 핵심 Property

Env/Key	Type	Default	Consumer/의미	반영	Secret
ADM_SERVER_PORT	int	8090	ADM HTTP port	restart	No
ADM_DB_URL	string	jdbc:mariadb://localhost:3306/admDB	ADM DB	restart	No
ADM_DB_USERNAME	string	cpf_adm_app	ADM DB principal	restart	No
ADM_DB_PASSWORD	secret	__REPLACE_BY_ENV__	ADM DB secret	restart	Yes
CPF_ADM_BOOTSTRAP_ENABLED	bool	false	bootstrap user create	restart	No
CPF_ADM_BOOTSTRAP_ALLOW_PROD	bool	false	prod bootstrap guard	restart	No
CPF_ADM_BOOTSTRAP_OPERATOR_ID	string	admin	bootstrap operator	restart	No
CPF_ADM_BOOTSTRAP_PASSWORD	secret	empty	bootstrap password injected	restart	Yes
CPF_ADM_SECURITY_ENABLED	bool	true	server security	restart	No
CPF_ADM_SESSION_TTL_SECONDS	int	3600	session TTL	policy/restart	No
CPF_ADM_MFA_ENABLED	bool	false	MFA policy	policy	No
CPF_ADM_PASSWORD_EXPIRE_DAYS	int	90	password expiry	policy	No
CPF_ADM_PASSWORD_MIN_LENGTH	int	10	minimum length	policy	No
CPF_ADM_PASSWORD_MAX_FAIL_COUNT	int	5	lock threshold	policy	No

5. Gateway 핵심 Property

Env	Default	운영 의미
GWY_SERVER_PORT	8070	Data plane port
GWY_ROUTE_REFRESH	30s	Route refresh
GWY_POLICY_REFRESH	15s	Policy refresh
GWY_HEALTH_PROBE_INTERVAL	30s	Target probe
GWY_HEALTH_STALE_AFTER	90s	stale threshold
GWY_CONNECT_TIMEOUT_CAP	10s	connect timeout cap
GWY_RESPONSE_TIMEOUT_CAP	60s	response cap
GWY_OVERALL_TIMEOUT_CAP	90s	overall cap
GWY_RETRY_COUNT_CAP	2	retry upper bound
GWY_RATE_LIMIT_COUNTER_ENTRIES_CAP	100000	counter bound
GWY_RATE_LIMIT_COUNTER_MODE	LOCAL	counter mode
GWY_RATE_LIMIT_FAIL_CLOSED	true	counter failure policy
GWY_REQUIRE_TLS_INGRESS	false	ingress TLS policy
GWY_REQUEST_BODY_BYTES_CAP	10485760	request size cap
GWY_RESPONSE_BODY_BYTES_CAP	10485760	response size cap
GWY_HEADER_COUNT_CAP	100	header count cap
GWY_HEADER_BYTES_CAP	65536	header bytes cap
GWY_RAW_BODY_CAPTURE_ALLOWED	false	raw capture guard
GWY_LOG_SPOOL_BYTES_CAP	2147483648	spool bound
GWY_BOOTSTRAP_MODE	FAIL_CLOSED	invalid/missing snapshot policy
GWY_CONTROL_ENABLED	false	control listener
GWY_CONTROL_ALLOWED_SKEW_SECONDS	60	HMAC timestamp skew
GWY_CONTROL_NONCE_RETENTION_SECONDS	180	nonce replay window
GWY_CONTROL_BIND_ADDRESS	127.0.0.1	control bind
GWY_ROUTE_RECONCILE_MILLIS	30000	desired/actual reconcile

6. Property 문서/변경 표준

필드	반드시 기록
Key/env	정확한 property 와 환경변수
Type/Default	값 형식과 safe default
required/range	필수 조건과 cap/min/max
Consumer/Profile	어느 Runtime/Profile 이 읽는가
restart	동적 반영인지 재기동인지
Secret	원문 저장/로그 금지
오류	잘못된 값의 fail-fast 결과
확인	endpoint/log/metric/command 로 actual state 확인
Rollback	이전 version/value 로 복귀하고 desired/actual 일치 확인

7. Secret·Certificate·KMS/HSM

항목	내용
목적	credential/key material 의 생성 · 주입 · rotation · revocation 을 운영
대상 역할	보안 운영자/SRE
Owner	security contract + product owner
실제/대표 Consumer	DB/TLS/OIDC/KMS/HSM consumer
선행 조건	external secret provider, keyId/version
입력 · 기본값 · 범위	expiry/rotation interval/provider timeout
정상 흐름	reference→provider fetch→health→use→rotate→revoke
정상 판정	old/new version 허용창과 sign/verify/connection probe 성공
오류 · 경계 · 부분 실패	provider down/expired/revoked/wrong key/timeout
복구 · 대사 · Rollback	fallback 허용 정책 또는 fail-closed, last-known-good 는 명시된 경우 만
권한 · 보안 · 감사	private key/token raw 금지, dual control/audit
Log · Metric · Trace	provider health/rotation/expiry/failure metrics
Test	negative/rotation/revocation/failure
운영 인계	ADM Secret metadata/rotation audit

8. DB Vendor Lifecycle

MariaDB

단계	운영 절차
Fresh Provision	전용 DB/schema 가 CPF Object 0 건인지 확인
Install	canonical vendor pack 적용
Seed	필수 metadata/관리 seed 를 idempotent 적용
Verify	schema manifest/index/FK/version/runtime query
Upgrade	Flyway immutable migration + compatibility
Drift	unexpected object/hash/version 이면 fail
Rollback/Forward Recovery	backup/승인/데이터 보존 범위 포함
Restore	backup integrity→restore→schema/version→업무 대사

PostgreSQL

단계	운영 절차
Fresh Provision	전용 DB/schema 가 CPF Object 0 건인지 확인
Install	canonical vendor pack 적용
Seed	필수 metadata/관리 seed 를 idempotent 적용
Verify	schema manifest/index/FK/version/runtime query
Upgrade	Flyway immutable migration + compatibility
Drift	unexpected object/hash/version 이면 fail
Rollback/Forward Recovery	backup/승인/데이터 보존 범위 포함
Restore	backup integrity→restore→schema/version→업무 대사

Oracle

단계	운영 절차
Fresh Provision	전용 DB/schema 가 CPF Object 0 건인지 확인
Install	canonical vendor pack 적용
Seed	필수 metadata/관리 seed 를 idempotent 적용
Verify	schema manifest/index/FK/version/runtime query
Upgrade	Flyway immutable migration + compatibility
Drift	unexpected object/hash/version 이면 fail
Rollback/Forward Recovery	backup/승인/데이터 보존 범위 포함
Restore	backup integrity→restore→schema/version→업무 대사

● ● ● FLOW · DB 정보 생성 순서

Requirement/Data Model

→ Canonical Schema/Metadata

→ Generator/Golden Template

→ MariaDB/PostgreSQL/Oracle Vendor Source

→ Install/Migration/Rollback/Runtime Pack

→ Java Consumer/Test

→ Fresh Runtime Evidence

9. Broker 운영

Provider	운영 점검
Kafka	broker/topic/partition/ACL/TLS, consumer lag/rebalance, retry/DLT, producer ACK
JMS	ConnectionFactory/destination/ack/redelivery/transaction
IBM MQ	Queue Manager/Channel/CCDT/TLS, connection recovery
RabbitMQ	vhost/exchange/queue/binding/ack/nack/redelivery
Outbox/Inbox	pending/claimed/unknown/dead, lease/fence, retention/reconcile

10. 기동·종료·Health

● ● ● FLOW · 10. 기동·종료·Health

STARTUP: config/secret → DB schema/version → required provider → runtime registration → readiness

SHUTDOWN: drain traffic → stop new work → finish/cancel bounded work → flush durable state/spool → unregister

Health categories:

- liveness: process is alive
- readiness: can accept intended traffic
- startup: initialization complete
- dependency: DB/Broker/IdP/target
- business readiness: schema/version/key policy/owner capability usable

11. 배포: Rolling / Canary / Blue-Green

Rolling

단계	Gate
Precheck	artifact signature, compatibility, migration, capacity
Deploy	target set/version/sequence 를 고정
Probe	service identity/build SHA/readiness + synthetic business probe
Observe	error/latency/unknown/queue/DB metrics
Promote	승인 threshold 충족 시 traffic 확대
Partial failure	실제 side effect 가 난 instance 만 selective rollback/reconcile
Rollback	LKG artifact/config/schema compatibility 확인

Canary

단계	Gate
Precheck	artifact signature, compatibility, migration, capacity
Deploy	target set/version/sequence 를 고정
Probe	service identity/build SHA/readiness + synthetic business probe
Observe	error/latency/unknown/queue/DB metrics
Promote	승인 threshold 충족 시 traffic 확대
Partial failure	실제 side effect 가 난 instance 만 selective rollback/reconcile
Rollback	LKG artifact/config/schema compatibility 확인

Blue-Green

단계	Gate
Precheck	artifact signature, compatibility, migration, capacity
Deploy	target set/version/sequence 를 고정
Probe	service identity/build SHA/readiness + synthetic business probe
Observe	error/latency/unknown/queue/DB metrics
Promote	승인 threshold 충족 시 traffic 확대
Partial failure	실제 side effect 가 난 instance 만 selective rollback/reconcile
Rollback	LKG artifact/config/schema compatibility 확인

12. Observability·Capacity

Signal	필수 연결
Log	system/domain/instance/transaction/segment/attempt/ result/error
Metric	throughput/error/latency/saturation/backlog/unknown/ recovery
Trace	transactionId↔trace/span/segment
SLO	SLI/error budget/burn rate
Alert	dedup/group/routing/escalation/runbook
Capacity	CPU/memory/pool/thread/connection/disk/spool/backlog trend

13. Backup·Restore

1. 백업 범위(DB/object/file/config/artifact/key metadata)와 RPO/RTO 정의
2. backup checksum/encryption/access/audit 확인
3. 복원 전 격리 환경과 target point 확정
4. DB/object/file 을 dependency 순서로 restore
5. schema version/migration state/application compatibility 확인
6. 업무 count/amount/version/checksum/hash 대사
7. Outbox/Inbox/Batch metadata/Idempotency/Audit 일관성 확인
8. readiness 와 실제 business probe 후 traffic 복귀
9. restore evidence 와 incident/audit 기록

14. Upgrade•Rollback

Upgrade 는 application 만 교체하는 작업이 아니다. API/DB/config/message/file contract 의 mixed-version compatibility 를 먼저 확인한다. destructive DB rollback 이 불가능하면 forward recovery 와 backup restore 조건을 문서화한다.

15. 장애 Runbook

DB 장애

- 10. write 제한/connection pool/lock/replication/schema 확인
- 11. failover/restore 정책 실행
- 12. unknown TX/outbox/batch metadata 추출
- 13. 복구 후 count/amount/version/hash 대사

종료 판정: 서비스가 다시 뜬 것만으로 끝내지 않고 업무 결과, UNKNOWN, backlog, 데이터 정합성, monitoring/audit 까지 정상화한다.

Broker 장애

- 14. producer/consumer health, lag/retry/DLT 확인
- 15. 무제한 retry 차단/traffic 조절
- 16. ACK loss UNKNOWN 분리
- 17. 복구 후 outbox/inbox/replay 대사

종료 판정: 서비스가 다시 뜬 것만으로 끝내지 않고 업무 결과, UNKNOWN, backlog, 데이터 정합성, monitoring/audit 까지 정상화한다.

Instance 장애

- 18. routing 제외/drain 여부
- 19. in-flight/unknown transaction 확인
- 20. 새 instance readiness
- 21. retry storm/circuit 확인

종료 판정: 서비스가 다시 뜬 것만으로 끝내지 않고 업무 결과, UNKNOWN, backlog, 데이터 정합성, monitoring/audit 까지 정상화한다.

Disk/Spool

- 22. disk/inode/spool cap 확인
- 23. 신규 유실 방지/쓰기 제한
- 24. poison quarantine
- 25. 복구 후 checksum/count 대사

종료 판정: 서비스가 다시 뜬 것만으로 끝내지 않고 업무 결과, UNKNOWN, backlog, 데이터 정합성, monitoring/audit 까지 정상화한다.

Memory/Thread

- 26. heap/native/thread/pool saturation
- 27. traffic/rate/bulkhead 조정
- 28. process restart 전 in-flight/unknown 보존
- 29. 원인 객체/쿼리/작업량 조정

종료 판정: 서비스가 다시 뜬 것만으로 끝내지 않고 업무 결과, UNKNOWN, backlog, 데이터 정합성, monitoring/audit 까지 정상화한다.

Network

- 30. DNS/TLS/route/packet loss/timeout stage
- 31. retry safety 확인

- 32. remote outcome query
- 33. partial connectivity/zone isolation

종료 판정: 서비스가 다시 뜬 것만으로 끝내지 않고 업무 결과, UNKNOWN, backlog, 데이터 정합성, monitoring/audit 까지 정상화한다.

Security

- 34. credential/key compromise scope
- 35. revoke/rotate/session revoke
- 36. break-glass/SoD/audit
- 37. 침해 영향 데이터/transaction 검증

종료 판정: 서비스가 다시 뜬 것만으로 끝내지 않고 업무 결과, UNKNOWN, backlog, 데이터 정합성, monitoring/audit 까지 정상화한다.

16. DR

DR Failover/Failback

● ● ● FLOW · DR Failover/Failback

Declare incident → freeze risky writes → identify recovery point
→ restore DB/object/config/artifact/secret references
→ start isolated DR services
→ schema/build/key/provider readiness
→ business probes + count/amount/hash reconciliation
→ traffic failover
→ monitor UNKNOWN/backlog
→ approved failback and final reconciliation

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
ADM Config	cpf-admin/src/main/resources/application.yml	bootstrap/security/session/password
Gateway Config	cpf-gateway/src/main/resources/application.yml	timeout/rate/TLS/body/spool/control/reconcile
DB Requirement	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	3 vendor lifecycle/generator-first
Recovery	cpf-docs/operations/RECOVERY_GUIDE.md	incident/unknown/restore/DR

17. 운영 Property 상세 작성 예와 변경 Runbook

17.1 CPF_ARTIFACT_MODE

필드	내용
Key/Env	CPF_ARTIFACT_MODE
Type/Default	LOCAL_DEV/REMOTE/OFFLINE / LOCAL_DEV
Consumer	Build/Plugin resolution
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	artifact supply mode 변경
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	REMOTE/OFFLINE 필수 URL 누락 시 fail-fast
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.2 CPF_LOCAL_ARTIFACT_REPOSITORY

필드	내용
Key/Env	CPF_LOCAL_ARTIFACT_REPOSITORY
Type/Default	path / ~/.cpf/repository
Consumer	Gradle resolution
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	local dev only
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	승인되지 않은 repo 사용 금지
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.3 CPF_ARTIFACT_REPOSITORY_URL

필드	내용
Key/Env	CPF_ARTIFACT_REPOSITORY_URL
Type/Default	https URL / 없음
Consumer	REMOTE artifact
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	repository migration
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	credential 분리
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.4 ADM_SERVER_PORT

필드	내용
Key/Env	ADM_SERVER_PORT
Type/Default	1..65535 / 8090
Consumer	ADM server
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	port conflict fail
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.5 ADM_DB_URL

필드	내용
Key/Env	ADM_DB_URL
Type/Default	JDBC URL / jdbc:mariadb://localhost:3306/admDB
Consumer	ADM datasource
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	schema/credential readiness
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.6 CPF_ADM_BOOTSTRAP_ENABLED

필드	내용
Key/Env	CPF_ADM_BOOTSTRAP_ENABLED
Type/Default	bool / false
Consumer	ADM bootstrap
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	prod 에서는 allow-prod 별도
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.7 CPF_ADM_SESSION_TTL_SECONDS

필드	내용
Key/Env	CPF_ADM_SESSION_TTL_SECONDS
Type/Default	positive seconds / 3600
Consumer	ADM security
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	policy/restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	session expiry UX
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.8 GWY_SERVER_PORT

필드	내용
Key/Env	GWY_SERVER_PORT
Type/Default	1..65535 / 8070
Consumer	Gateway
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	control/data plane collision
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.9 GWY_ROUTE_REFRESH

필드	내용
Key/Env	GWY_ROUTE_REFRESH
Type/Default	duration / 30s
Consumer	Route cache
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart/dynamic owner policy
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	stale route risk
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.10 GWY_POLICY_REFRESH

필드	내용
Key/Env	GWY_POLICY_REFRESH
Type/Default	duration / 15s
Consumer	Policy cache
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart/dynamic
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	stale policy risk
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.11 GWY_CONNECT_TIMEOUT_CAP

필드	내용
Key/Env	GWY_CONNECT_TIMEOUT_CAP
Type/Default	duration / 10s
Consumer	Gateway HTTP
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	per-route override 상한
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.12 GWY_RESPONSE_TIMEOUT_CAP

필드	내용
Key/Env	GWY_RESPONSE_TIMEOUT_CAP
Type/Default	duration / 60s
Consumer	Gateway HTTP
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	deadline 와 일치
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.13 GWY_OVERALL_TIMEOUT_CAP

필드	내용
Key/Env	GWY_OVERALL_TIMEOUT_CAP
Type/Default	duration / 90s
Consumer	Gateway request
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	downstream sum 보다 충분
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.14 GWY_RETRY_COUNT_CAP

필드	내용
Key/Env	GWY_RETRY_COUNT_CAP
Type/Default	0..bounded / 2
Consumer	Gateway retry
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	idempotency/replay safe
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.15 GWY_RATE_LIMIT_COUNTER_MODE

필드	내용
Key/Env	GWY_RATE_LIMIT_COUNTER_MODE
Type/Default	LOCAL/distributed provider / LOCAL
Consumer	rate limit
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	multi-instance 요구 시 local 금지
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.16 GWY_REQUIRE_DISTRIBUTED_RATE_LIMIT_COUNTER

필드	내용
Key/Env	GWY_REQUIRE_DISTRIBUTED_RATE_LIMIT_COUNTER
Type/Default	bool / false
Consumer	rate limit
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	scale-out 정책
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.17 GWY_REQUEST_BODY_BYTES_CAP

필드	내용
Key/Env	GWY_REQUEST_BODY_BYTES_CAP
Type/Default	positive bytes / 10485760
Consumer	Ingress
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	large payload separate path
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.18 GWY_RAW_BODY_CAPTURE_ALLOWED

필드	내용
Key/Env	GWY_RAW_BODY_CAPTURE_ALLOWED
Type/Default	bool / false
Consumer	Logging
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart/policy
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	PII/credential capture guard
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.19 GWY_LOG_SPOOL_BYTES_CAP

필드	내용
Key/Env	GWY_LOG_SPOOL_BYTES_CAP
Type/Default	positive bytes / 2147483648
Consumer	Gateway log spool
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	disk capacity/alert
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.20 GWY_BOOTSTRAP_MODE

필드	내용
Key/Env	GWY_BOOTSTRAP_MODE
Type/Default	FAIL_CLOSED etc / FAIL_CLOSED
Consumer	Gateway startup
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	invalid snapshot policy
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.21 GWY_CONTROL_ALLOWED_SKEW_SECONDS

필드	내용
Key/Env	GWY_CONTROL_ALLOWED_SKEW_SECONDS
Type/Default	seconds / 60
Consumer	Control HMAC
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	clock sync required
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.22 GWY_CONTROL_NONCE_RETENTION_SECONDS

필드	내용
Key/Env	GWY_CONTROL_NONCE_RETENTION_SECONDS
Type/Default	seconds / 180
Consumer	Control replay defense
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	skew 보다 충분
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.23 GWY_CONTROL_BIND_ADDRESS

필드	내용
Key/Env	GWY_CONTROL_BIND_ADDRESS
Type/Default	IP / 127.0.0.1
Consumer	Control listener
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	external bind requires TLS/network policy
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

17.24 GWY_ROUTE_RECONCILE_MILLIS

필드	내용
Key/Env	GWY_ROUTE_RECONCILE_MILLIS
Type/Default	ms / 30000
Consumer	desired/actual reconcile
필수/범위	해당 Profile 이 사용할 때 required 조건과 safe cap 적용
반영	restart
Secret	이 값 자체가 Secret 이면 외부 provider/env reference 만 사용
잘못된 값	drift detection
변경 절차	현재 actual 조회→Preview/impact→승인 필요 여부→변경 →restart/refresh→actual 검증
정상 결과	readiness + consumer-specific probe + metric/log 상태
Rollback	이전 값/version 복원→재반영→actual/desired 일치

18. Runbook 상세 - 진단 명령/관측/정상화

18.1 DB 장애

단계	운영 내용
증상	connection pool exhausted/DB down
바로 보존	incidentId, transactionId, build/config version, log/metric/trace snapshot
관측	readiness, datasource metric, DB session/lock/replication
트래픽 결정	fail-open/closed 및 신규 write 제한/route/drain 정책 적용
복구	write 제한→DB 복구/failover→pool 회복→unknown tx 대사
대사	건수/금액/version/hash/unknown/backlog 를 업무 원장과 비교
종료	business probe + monitoring 정상 + audit/incident timeline + root cause action

Runbook 명령 기록 템플릿

● ● ● CODE · REFERENCE 운영 기록

```
# REFERENCE 운영 기록
incident = OPS-01-20260808
capture service identity / build sha / config version
query health/readiness and dependency diagnostics
# apply approved recovery for DB
reconcile unknown transactions and durable backlogs
verify business probe + counts/hashes
close incident only after audit/evidence is complete
```

18.2 Kafka/JMS/MQ 장애

단계	운영 내용
증상	broker unavailable/ACK loss
바로 보존	incidentId, transactionId, build/config version, log/metric/trace snapshot
관측	producer error, consumer lag, outbox/inbox/DLQ
트래픽 결정	fail-open/closed 및 신규 write 제한/route/drain 정책 적용
복구	retry storm 차단→broker 복구→outbox/inbox reconcile
대사	건수/금액/version/hash/unknown/backlog 를 업무 원장과 비교
종료	business probe + monitoring 정상 + audit/incident timeline + root cause action

Runbook 명령 기록 템플릿

● ● ● CODE · REFERENCE 운영 기록

```
# REFERENCE 운영 기록
incident = OPS-02-20260808
capture service identity / build sha / config version
query health/readiness and dependency diagnostics
# apply approved recovery for Kafka/JMS/MQ
reconcile unknown transactions and durable backlogs
verify business probe + counts/hashes
close incident only after audit/evidence is complete
```


18.3 Instance 장애

단계	운영 내용
증상	process crash/readiness fail
바로 보존	incidentId, transactionId, build/config version, log/metric/trace snapshot
관측	service registry, build SHA, thread/heap, in-flight tx
트래픽 결정	fail-open/closed 및 신규 write 제한/route/drain 정책 적용
복구	routing 제외→새 instance→unknown 추출→probe
대사	건수/금액/version/hash/unknown/backlog 를 업무 원장과 비교
종료	business probe + monitoring 정상 + audit/incident timeline + root cause action

Runbook 명령 기록 템플릿

● ● ● CODE · REFERENCE 운영 기록

```
# REFERENCE 운영 기록
incident = OPS-03-20260808
capture service identity / build sha / config version
query health/readiness and dependency diagnostics
# apply approved recovery for Instance
reconcile unknown transactions and durable backlogs
verify business probe + counts/hashes
close incident only after audit/evidence is complete
```

18.4 Disk 장애

단계	운영 내용
증상	spool/log/temp full
바로 보존	incidentId, transactionId, build/config version, log/metric/trace snapshot
관측	disk/inode/spool pending/terminal loss
트래픽 결정	fail-open/closed 및 신규 write 제한/route/drain 정책 적용
복구	new loss 방지→space 확보→poison quarantine→replay/checksum
대사	건수/금액/version/hash/unknown/backlog 를 업무 원장과 비교
종료	business probe + monitoring 정상 + audit/incident timeline + root cause action

Runbook 명령 기록 템플릿

● ● ● CODE · REFERENCE 운영 기록

```
# REFERENCE 운영 기록
incident = OPS-04-20260808
capture service identity / build sha / config version
query health/readiness and dependency diagnostics
# apply approved recovery for Disk
reconcile unknown transactions and durable backlogs
verify business probe + counts/hashes
close incident only after audit/evidence is complete
```

18.5 Memory 장애

단계	운영 내용
증상	heap/native/thread saturation
바로 보존	incidentId, transactionId, build/config version, log/metric/trace snapshot
관측	heap usage/GC/thread pool/queue
트래픽 결정	fail-open/closed 및 신규 write 제한/route/drain 정책 적용
복구	traffic throttle→root cause isolate→safe restart→backlog normalize
대사	건수/금액/version/hash/unknown/backlog 를 업무 원장과 비교
종료	business probe + monitoring 정상 + audit/incident timeline + root cause action

Runbook 명령 기록 템플릿

● ● ● CODE · REFERENCE 운영 기록

```
# REFERENCE 운영 기록
incident = OPS-05-20260808
capture service identity / build sha / config version
query health/readiness and dependency diagnostics
# apply approved recovery for Memory
reconcile unknown transactions and durable backlogs
verify business probe + counts/hashes
close incident only after audit/evidence is complete
```

18.6 Network 장애

단계	운영 내용
증상	DNS/TLS/connect timeout
바로 보존	incidentId, transactionId, build/config version, log/metric/trace snapshot
관측	DNS/TLS handshake/route/packet loss/failure stage
트래픽 결정	fail-open/closed 및 신규 write 제한/route/drain 정책 적용
복구	network restore→circuit close→unknown result query
대사	건수/금액/version/hash/unknown/backlog 를 업무 원장과 비교
종료	business probe + monitoring 정상 + audit/incident timeline + root cause action

Runbook 명령 기록 템플릿

● ● ● CODE · REFERENCE 운영 기록

```
# REFERENCE 운영 기록
incident = OPS-06-20260808
capture service identity / build sha / config version
query health/readiness and dependency diagnostics
# apply approved recovery for Network
reconcile unknown transactions and durable backlogs
verify business probe + counts/hashes
close incident only after audit/evidence is complete
```

18.7 Security 장애

단계	운영 내용
증상	secret/cert compromise
바로 보존	incidentId, transactionId, build/config version, log/metric/trace snapshot
관측	auth failure/audit/provider health/session
트래픽 결정	fail-open/closed 및 신규 write 제한/route/drain 정책 적용
복구	revoke/rotate→session revoke→re-auth→impact review
대사	건수/금액/version/hash/unknown/backlog 를 업무 원장과 비교
종료	business probe + monitoring 정상 + audit/incident timeline + root cause action

Runbook 명령 기록 템플릿

● ● ● CODE · REFERENCE 운영 기록

```
# REFERENCE 운영 기록
incident = OPS-07-20260808
capture service identity / build sha / config version
query health/readiness and dependency diagnostics
# apply approved recovery for Security
reconcile unknown transactions and durable backlogs
verify business probe + counts/hashes
close incident only after audit/evidence is complete
```

19. 선택 Capability Runtime 운영 확인

선택형 Starter를 켤 때 기본 Platform 기동과 분리하여 확인할 운영 항목이다. 사용하지 않는 Capability는 해당 설정·Provider·Secret을 요구하지 않는지 함께 확인한다.

Capability	Config/Artifact	확인된 기본/목적	운영 확인
JPA	cpf.data.persistence.jpa	queryTimeoutMs 3000 / slowQuery 500 / bulkFlush 100 / maxBulk 1000 / requireJta false	persistence-jpa Starter와 EntityManager/JPA Provider 존재
JTA	cpf.data.transaction.jta	enabled false / standalone false / timeout 30s / startupRecovery true	XA Resource와 recovery log/scan 준비 후 활성화
AI	cpf.integration.ai	enabled false / maxAttempts 3 / timeout 10s	Provider order·retry·circuit 정책과 credential을 별도 관리
SOAP	cpf.integration.soap	connect 2s / read 5s	Endpoint/Action은 업무 호출 시 지정하고 TLS/credential 정책 확인
OIDC	cpf.security.oidc	enabled false / claim mapping / safeClaimNames	IdP client secret과 callback/logout URL을 환경별 관리
Audit JDBC	cpf-starters/security/audit-jdbc	Tamper audit JDBC store	audit schema·권한·append/hash-chain 상태 확인
Key/Signature	cpf-starters/security/secret	key provider routing + sign/verify service	keyId/version·provider health·rotation/revocation 확인
DB V110	3 Vendor migration V110	broker inbox dedup hardening	install/migration/rollback/runtime/verify pack 동기 확인
DB V111	3 Vendor migration V111	core transaction/security hardening	schema 적용 후 runtime query와 rollback/forward recovery 확인

20. 설치·운영 실행 워크북

이 장의 목적

운영자가 그대로 복사해 사용할 수 있는 명령과 설정 예를 제공합니다. 실제 실행하지 않은 명령은 EXPECTED 로만 표기하고 Runtime PASS 로 기록하지 않습니다.

20.1 설치 전 환경 확인

● ● ● TERMINAL · Windows PowerShell 한 줄씩

```
java -version
.\gradlew.bat --version
pwsh --version
node --version
npm --version
```

20.2 CURRENT SOURCE - ADM 기본 설정

● ● ● CONFIG · cpf-admin/src/main/resources/application.yml

```
server:
  port: ${ADM_SERVER_PORT:8090}
spring:
  datasource:
    adm:
      mode: ${ADM_DATASOURCE_MODE:url}
      url: ${ADM_DB_URL:jdbc:mariadb://localhost:3306/admDB}
      username: ${ADM_DB_USERNAME:cpf_adm_app}
      password: ${ADM_DB_PASSWORD:__REPLACE_BY_ENV__}
  cpf:
    adm:
      bootstrap:
        enabled: ${CPF_ADM_BOOTSTRAP_ENABLED:false}
        allow-prod: ${CPF_ADM_BOOTSTRAP_ALLOW_PROD:false}
      security:
        enabled: ${CPF_ADM_SECURITY_ENABLED:true}
        session-ttl-seconds: ${CPF_ADM_SESSION_TTL_SECONDS:3600}
```

20.3 CURRENT SOURCE - Gateway 안전 상한

● ● ● CONFIG · cpf-gateway/src/main/resources/application.yml

```
server:
  port: ${GWY_SERVER_PORT:8070}
cpf:
  gateway:
    connect-timeout-cap: ${GWY_CONNECT_TIMEOUT_CAP:10s}
    response-timeout-cap: ${GWY_RESPONSE_TIMEOUT_CAP:60s}
    overall-timeout-cap: ${GWY_OVERALL_TIMEOUT_CAP:90s}
    retry-count-cap: ${GWY_RETRY_COUNT_CAP:2}
    request-body-bytes-cap: ${GWY_REQUEST_BODY_BYTES_CAP:10485760}
    log-spool-bytes-cap: ${GWY_LOG_SPOOL_BYTES_CAP:2147483648}
    bootstrap-mode: ${GWY_BOOTSTRAP_MODE:FAIL_CLOSED}
  control:
    enabled: ${GWY_CONTROL_ENABLED:false}
    bind-address: ${GWY_CONTROL_BIND_ADDRESS:127.0.0.1}
```

20.4 Secret/환경변수 적용

● ● ● TERMINAL · PowerShell 예

```
$env:ADM_DB_PASSWORD = '<secret-from-vault>'
$env:GWY_DATASOURCE_PASSWORD = '<secret-from-vault>'
$env:CPF_GATEWAY_CONTROL_SHARED_SECRET = '<rotated-secret>'
```

금지

실제 Password/Token/Private Key 를 문서·YAML·명령 이력·Evidence 에 넣지 않습니다. 위 값은 placeholder 입니다.

20.5 DB 설치 / Migration / Verify

● ● ● TERMINAL · cpf-database.ps1

```
pwsh -NoProfile -File .\cpf-tools\scripts\initialize-cpf-database.ps1 -Vendor mariadb
```

● ● ● SQL · 설치 후 공통 확인 예

```
SELECT version, description, installed_on, success
FROM flyway_schema_history
ORDER BY installed_rank DESC;
```

● ● ● CODE · 판정

```
latest migration = expected version
failed migration = 0
schema drift = 0
application user privilege = minimum required
```

20.6 기동·Health·Drain

● ● ● TERMINAL · Health 확인

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8090/actuator/health
curl -fsS http://127.0.0.1:8070/actuator/health
```

● ● ● CODE · EXPECTED HEALTH

```
Liveness : UP
Readiness : UP
Build SHA : <deployed artifact sha>
Schema : <expected schema version>
```

● ● ● FLOW · Graceful Drain

```
RUNNING → DRAINING → READINESS_DOWN → NEW_WORK_BLOCKED
→ IN_FLIGHT_COMPLETED → STOPPED
```

20.7 Backup / Restore / Upgrade / Rollback

작업	사전 확인	실행 중	완료 판정	Rollback
Backup	schema/version, key/secret refs	snapshot + checksum	restore rehearsal 가능	N/A
Restore	backup hash, point-in-time	traffic write 제한	business probe/count/hash	원 snapshot 복귀
Upgrade	artifact/checksum/ migration plan	canary/rolling	mixed-version + smoke	selective rollback
Config change	version/approval	preview/apply	all instance ACK	LKG config

20.8 07_16 신규 Capability 운영

Capability	필수 관측	대표 장애	복구
Valkey Session	session count/expiry/revoke/latency	partition/outage	fail-closed, stale session 제거
Object Storage	multipart/orphan/checksum/latency	partial upload	uploadId reconcile/abort
Event Schema	schema version/compatibility	breaking producer	deploy 차단/compatible rollback
GraphQL	depth/complexity/error/field auth	expensive query/N+1	limit/disable route/fallback REST
SSE	connections/reconnect/lag	slow consumer/fan-out	backpressure/fallback polling

20.9 장애 Runbook 명령 기록 형식

● ● ● TERMINAL · Incident 작업 기록 REFERENCE

```
$Incident='OPS-20260809-001'; $Tx='TX-...'; Write-Host "$Incident $Tx"
# health / log / DB / broker / owner result query 를 이 Incident ID 로 연결
```

● ● ● CODE · CLOSURE

```
Service UP alone      : NOT ENOUGH
Business probe       : PASS
UNKNOWN_RESULT       : 0 or approved MANUAL_REVIEW
Duplicate/Omission   : 0
Backlog              : normal range
Audit/Incident timeline: closed
```

문서 기준 및 검증 범위

항목	기준
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
Work start / latest reviewed HEAD	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5 (07_17)
Latest product source change basis	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d (07_16 canonical currentization source)
Canonical Requirement	186 개
CURRENT SOURCE	실제 Repository 에서 확인한 Symbol/경로
PRODUCT CONTRACT	현재 구현량과 분리한 제품 목표 계약
REFERENCE	복사·응용 가능한 완성 기준 예시; CURRENT SOURCE 아님
Runtime qualification	문서 세션에서 직접 실행하지 않은 DB/Browser/Multi-instance/Fault 는 미검증

21. 07_17 Logging·Observability Ownership

transactionId 가 모든 증적을 연결해도 Logging Runtime 자체를 Core 가 소유하지 않습니다. 운영자는 저장 목적·보존수명·실패 영향이 다른 로그/원장을 분리해 용량·보존·복구 정책을 설정합니다.

계층	책임	운영 확인
cpf-core	transaction/trace/execution context + 최소 masking/security semantics	Core-only 기동이 logging runtime 을 강제하지 않는지
Observability capability	structured logging, MDC, trace, metrics, sampling	sink 장애·sampling·backpressure·metric cardinality
Platform Operations logging/remote-log	async/file writer, recovery spool, dynamic log level, log policy, remote search/bundle/download	spool backlog, disk cap, bundle audit, retry/terminal loss
cpf-admin	권한·사유·승인·Audit 를 포함한 조회/제어	위험 변경 approval/CAS/audit chain

● ● ● TREE · 로그/원장 분리

Transaction ID / Lineage

└─ Application Log	(진단)
└─ Transaction Log	(거래 추적)
└─ Integration Log	(외부 연계)
└─ Audit	(감사 불변성)
└─ Outbox	(publish reliability)
└─ Inbox / Dedup	(consume reliability)

같은 transactionId 로 연결하되 목적·Retention·Recovery 를 동일 테이블/동일 수명으로 합치지 않는다.

장애	판정	조치
Async/File writer 실패	Business commit 과 logging sink 상태를 분리	spool 상태 확인 →replay/quarantine→terminal loss audit
Remote log node 불가	원격 수집 실패가 거래 실패와 동일하지 않음	node/instance health→bundle 재시도→대체 Evidence
Dynamic level 변경 응답 유실	적용 여부 UNKNOWN 가능	operation/result 조회→실제 runtime state 대 사→중복 변경 금지
Spool disk cap	진단 손실 위험	용량 경보→보존/배출→증적 손실 범위 기록